FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Unidad 1 Introducción a la transmisión de datos

Dr. Ing. Maximiliano C.A. Fusario

Modos de transmisión

- Serie
- Paralelo
- Sincrónico
- Asincrónico

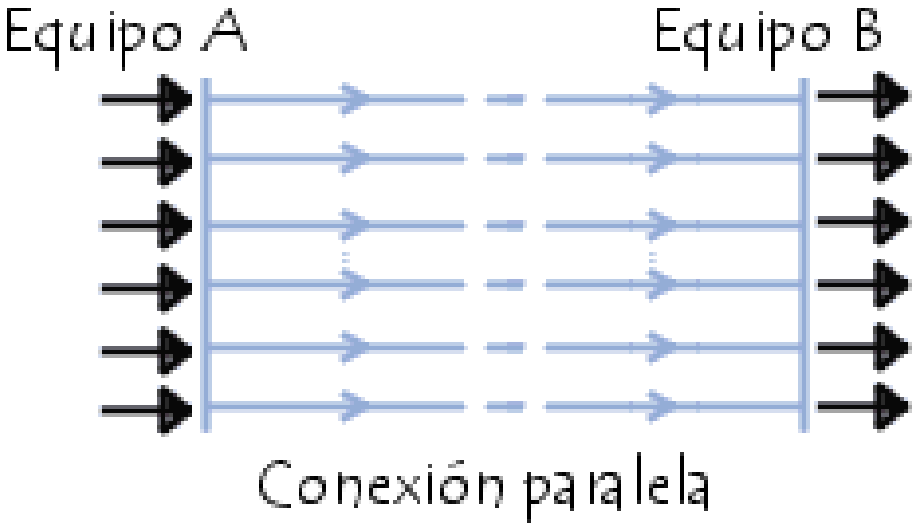
Tipos de transmisión

- Simplex
- Semidúplex
- Dúplex o Full dúplex

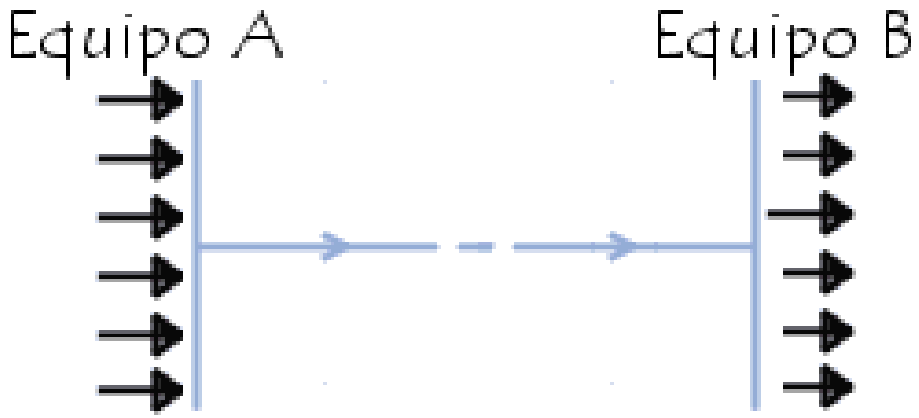
Ventajas de la transmisión digital vs analógica

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Modos de Transmisión entre el equipo A y el B



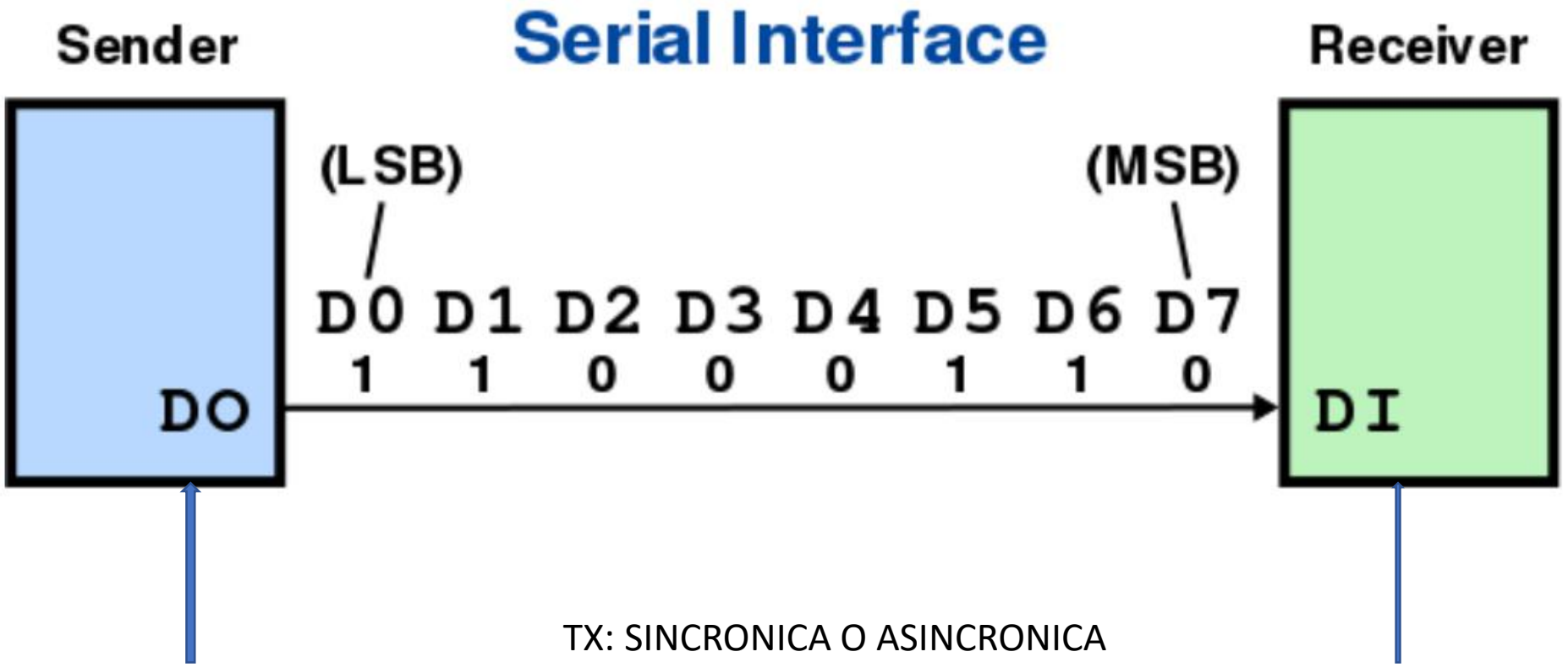
Conexión paralela



Conexión en serie

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Transmisión serie



TX: SINCRONICA O ASINCRONICA

RELOJ DEL TX

RELOJ DEL RECEPTOR

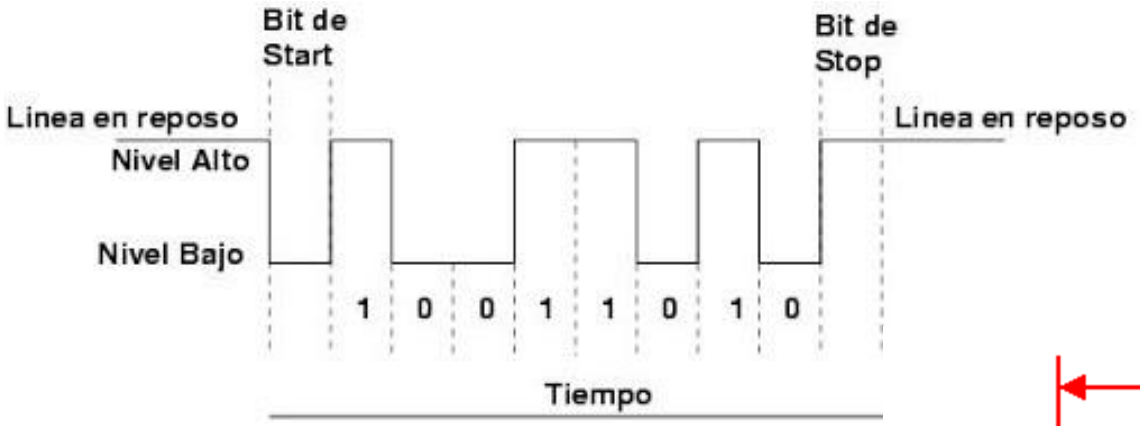
FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

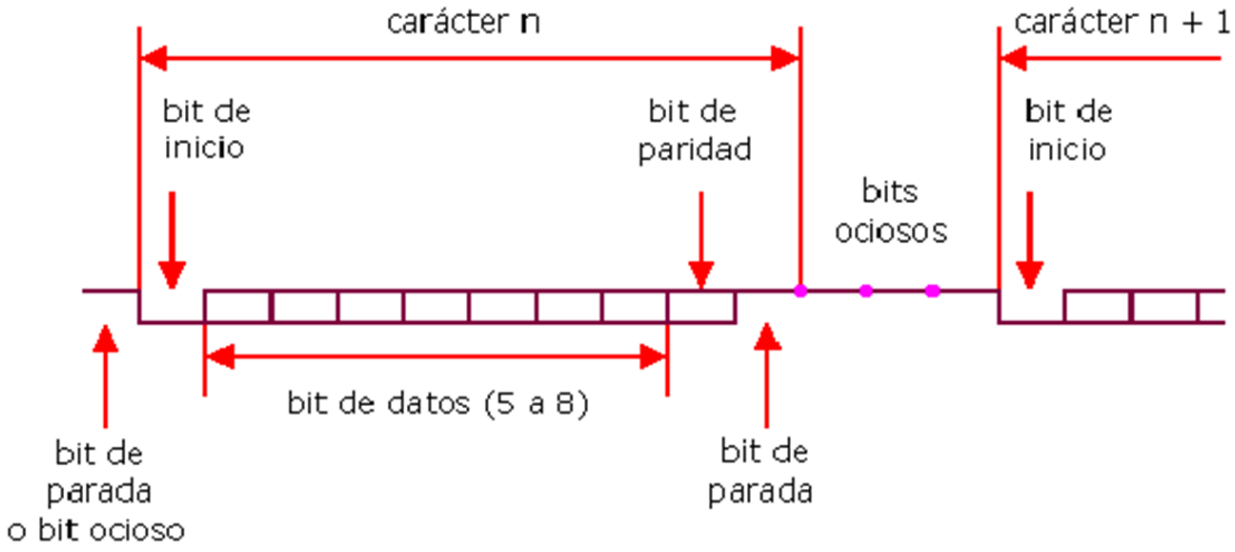
Serie/Paralelo

- Paralelo: transmite los datos a través de n líneas de datos
- n depende del tamaño de datos que se manejen: 8 bits, 16 bits, 32 bits
- Serie: transmiten los datos a través de 1 única línea de datos con independencia del formato

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Transmisión asincrónica





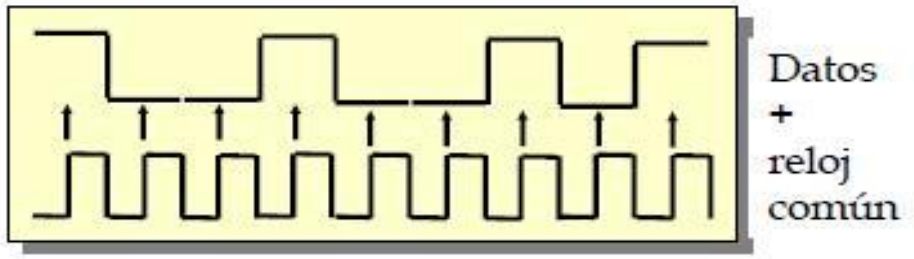
FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Comparación entre Tx sincrónica y asincrónica

Transmisión sincrona vs. asíncrona

Sincrona ⇨ reloj único

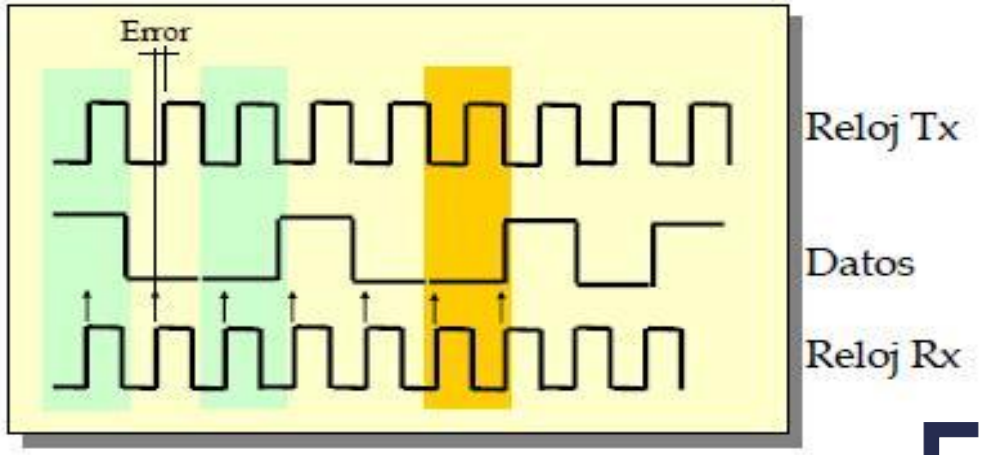
⇨ imposibilidad de error en la interpretación del intervalo de *bit*



Asíncrona ⇨ relojes diferentes

⇨ no existen 2 relojes iguales

⇨ se producirá error de lectura antes o después si la secuencia de datos es arbitrariamente 'larga'



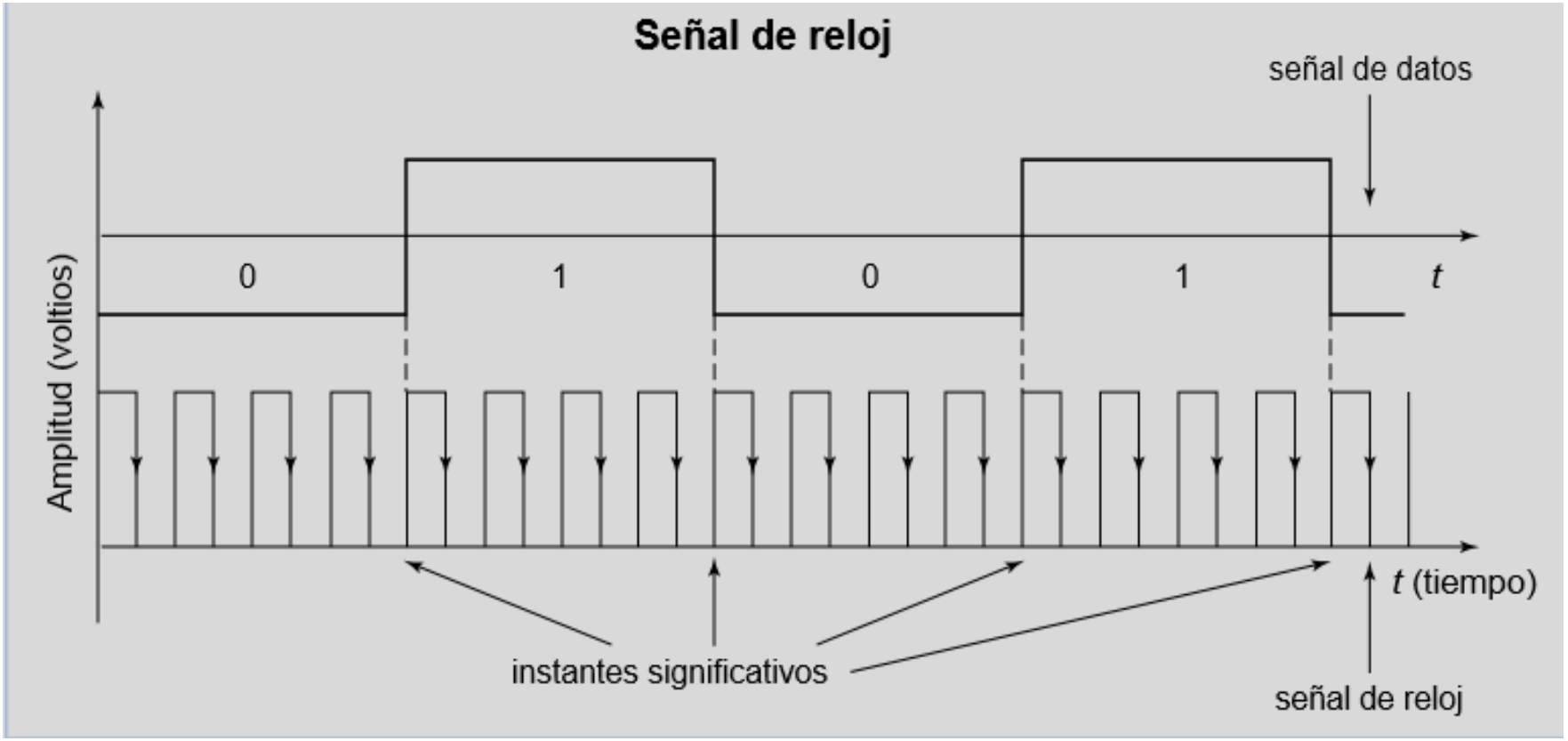
FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Transmisión sincrónica

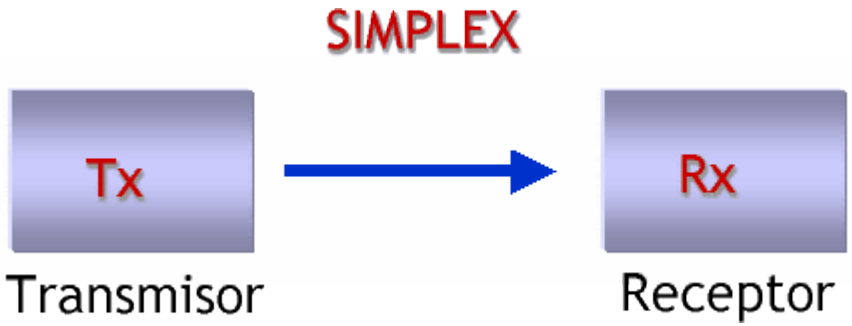
- Audio conferencia: consiste en una llamada de voz, ya sea por teléfono o por algún otro programa informático; permite hablar a dos personas en tiempo real desde diferentes sitios.
- Vídeo conferencia: posibilita mantener conversaciones con audio y vídeo de forma simultánea y es habitual para reuniones entre trabajadores o proveedores, que físicamente se encuentran en zonas geográficas diferentes.
- Chat: permite a varias personas comunicarse en tiempo real, a través de mensajes de texto. Es empleado tanto para la comunicación interna de los trabajadores, como para la atención a los clientes.
- Mensajería instantánea: a través de ella, los interlocutores pueden intercambiar información –principalmente texto, pero también audios, vídeos y documentos–en tiempo real. Whatsapp sería el caso más popular.

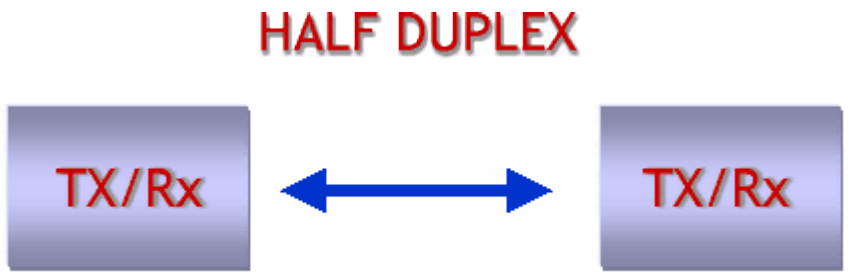
FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

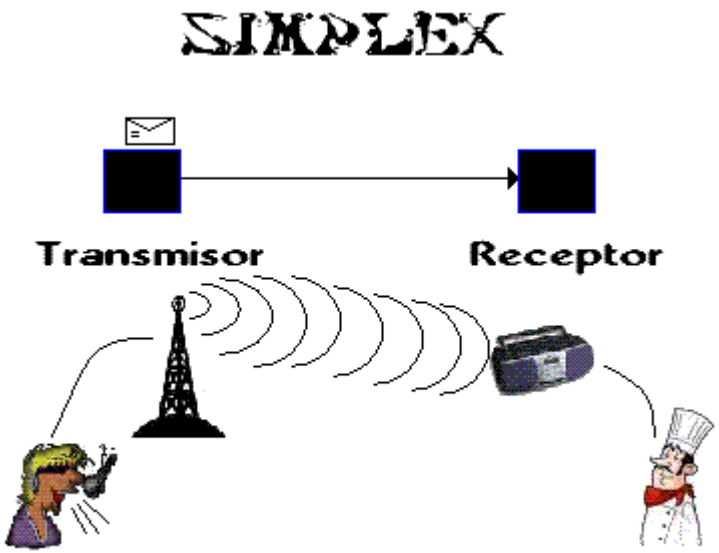
Sincronización

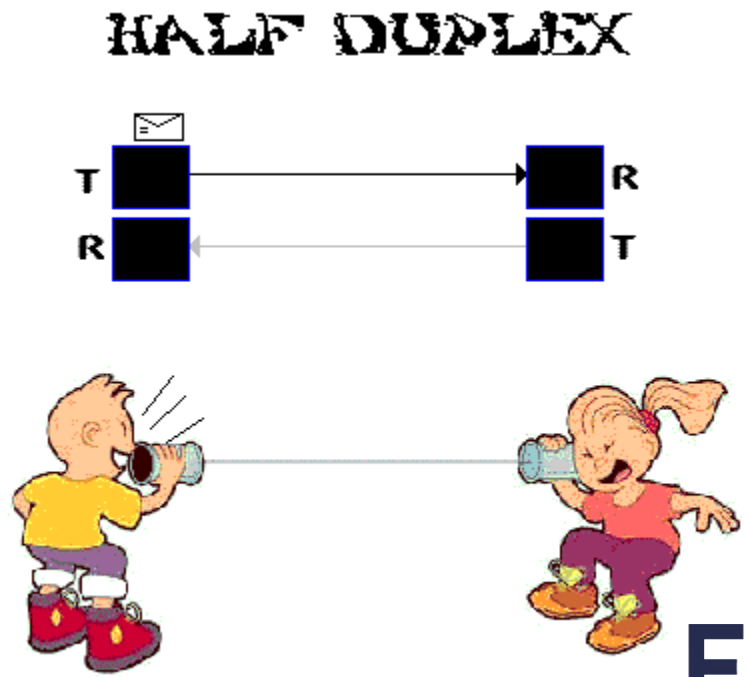


Tipos de Transmisión



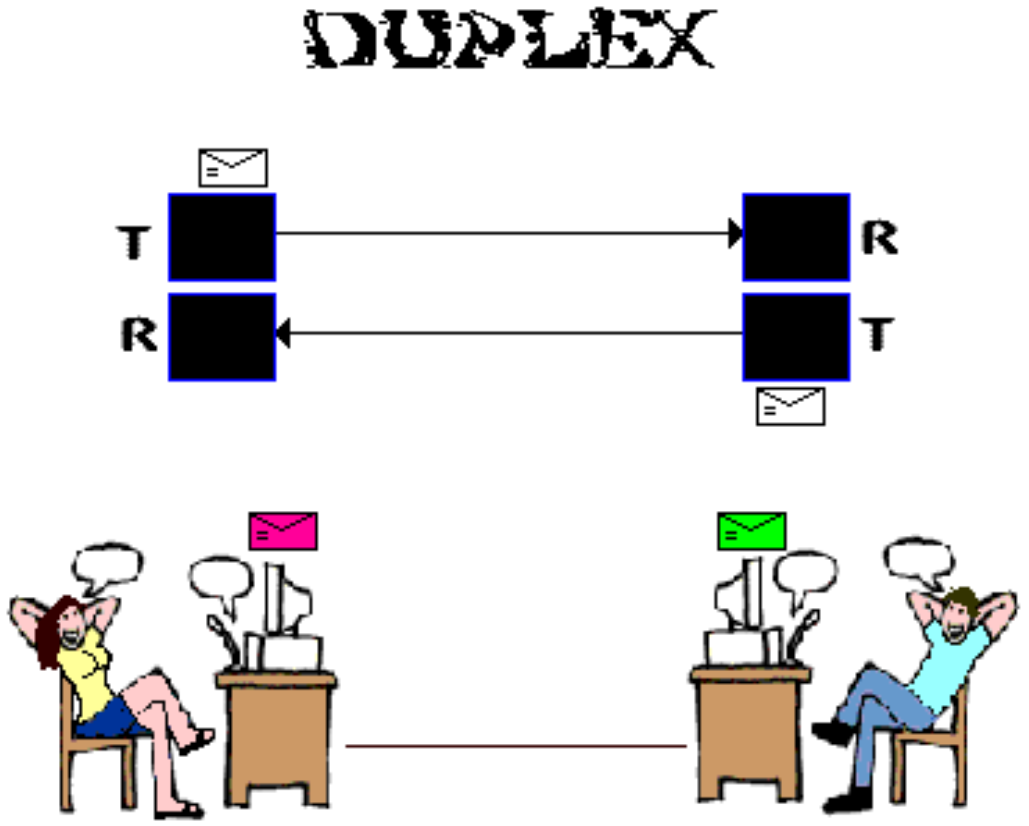




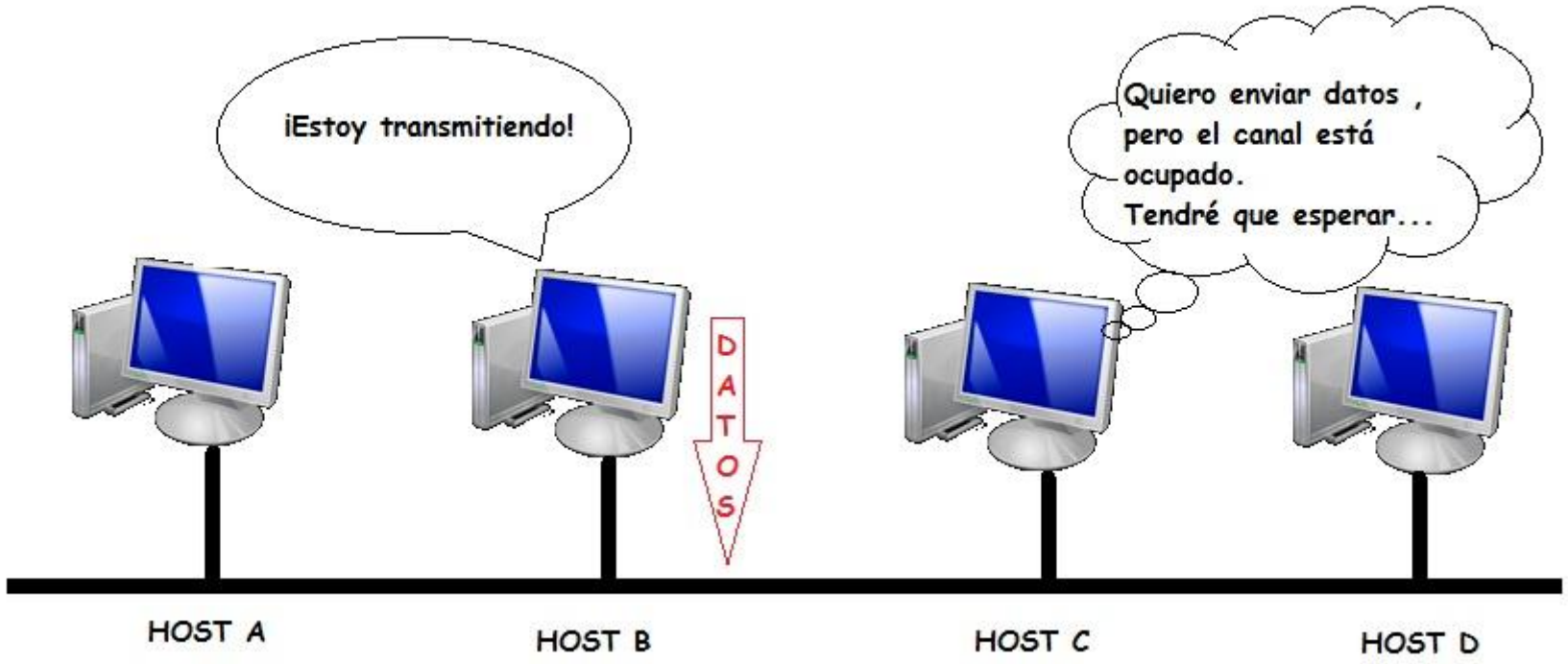


FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Tipos de Transmisión

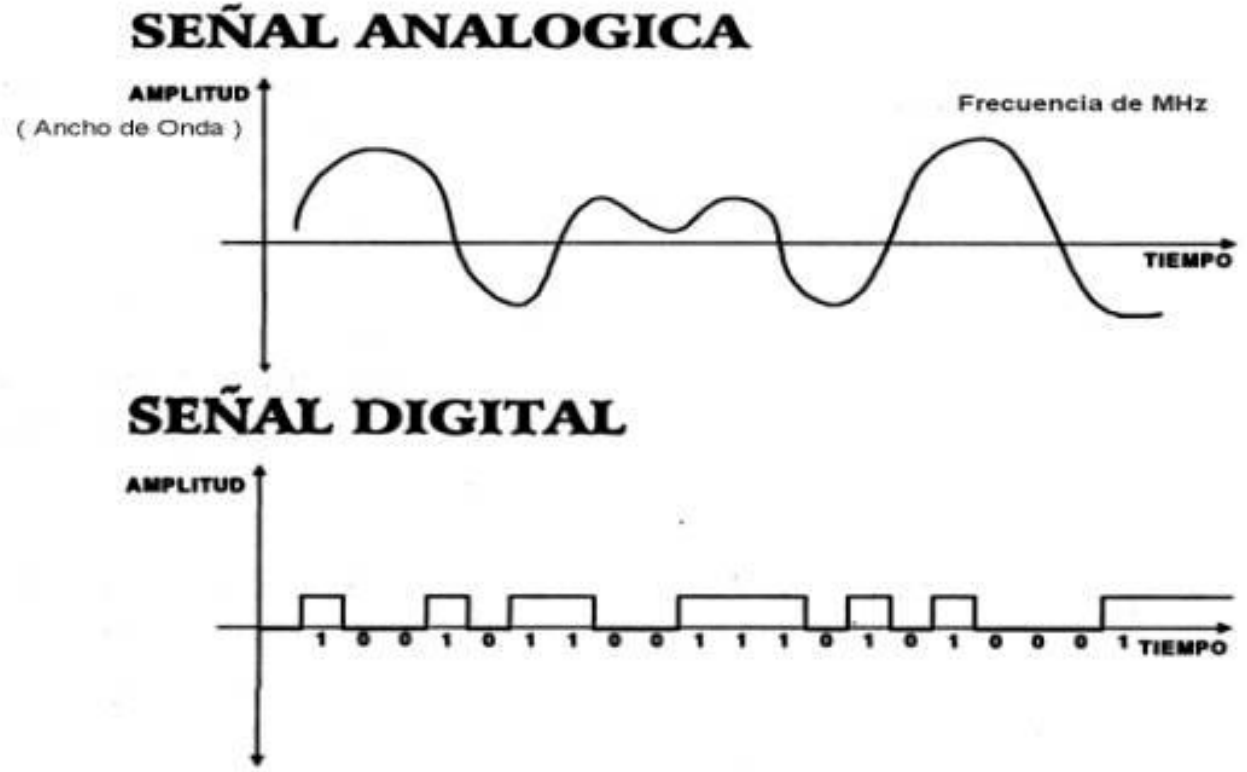


Ejemplo de Tx semidúplex en Ethernet con HUB o Coaxil



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Señales Analógicas y Digitales



Señales analógicas

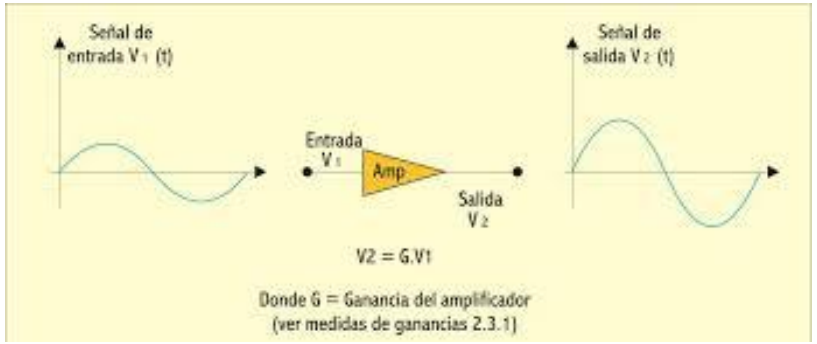
En un intervalo dado toman infinitos valores, como una función continua.



La información se encuentra en la forma de la onda.

Señales analógicas



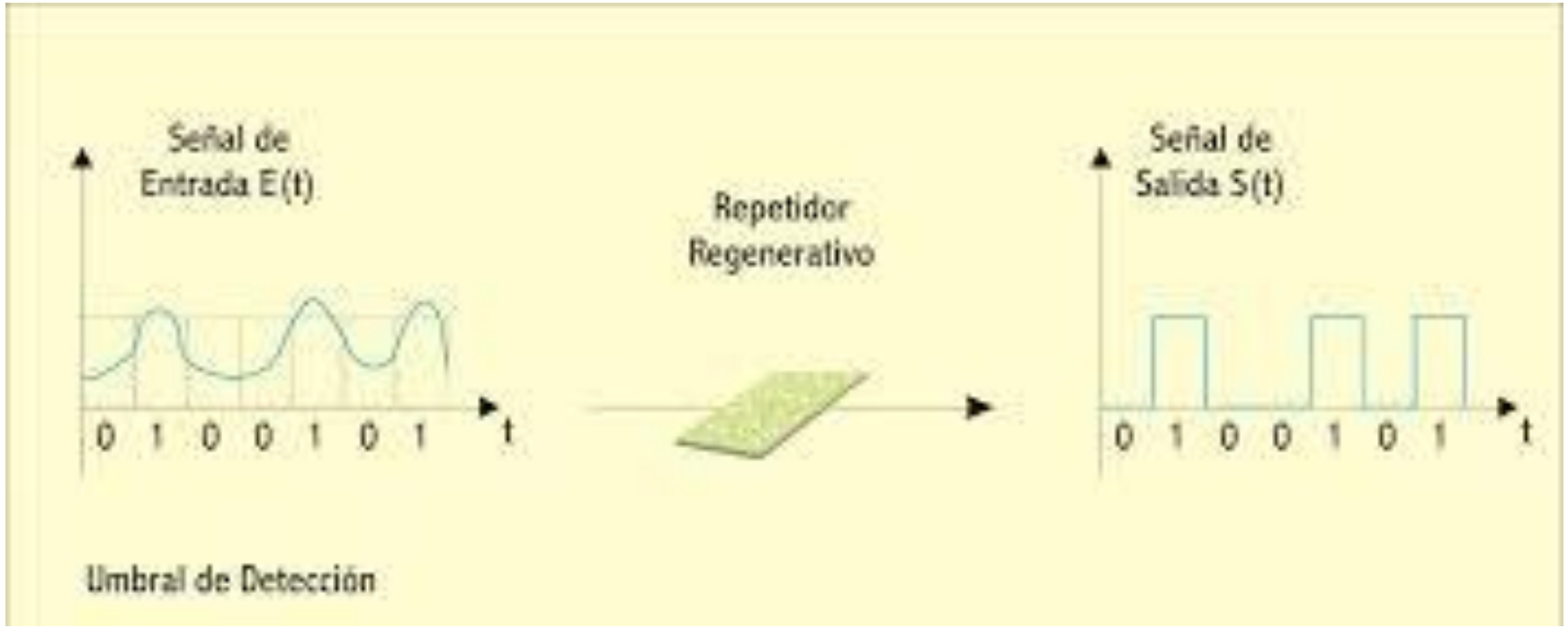


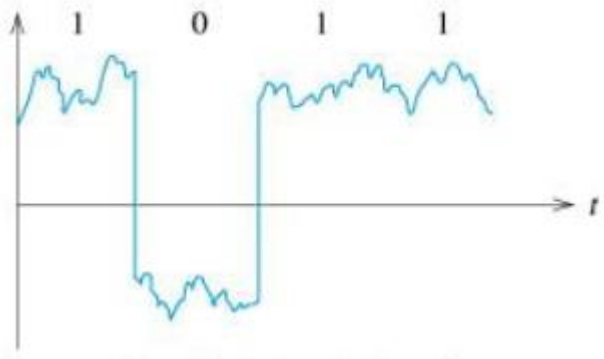
- Sufren atenuación, distorsión y ruido.
- Cambian su forma y en consecuencia la información.
- Solo se puede compensar (parcialmente) la atenuación

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Señales digitales

En un intervalo dado toman un número finito de valores.
Su información no está en la forma de onda sino en la codificación



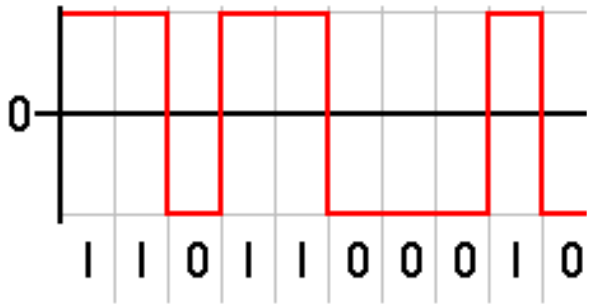


También sufren atenuación, distorsión y ruido.
Presentan las ventajas respecto a las analógicas que se pueden regenerar.

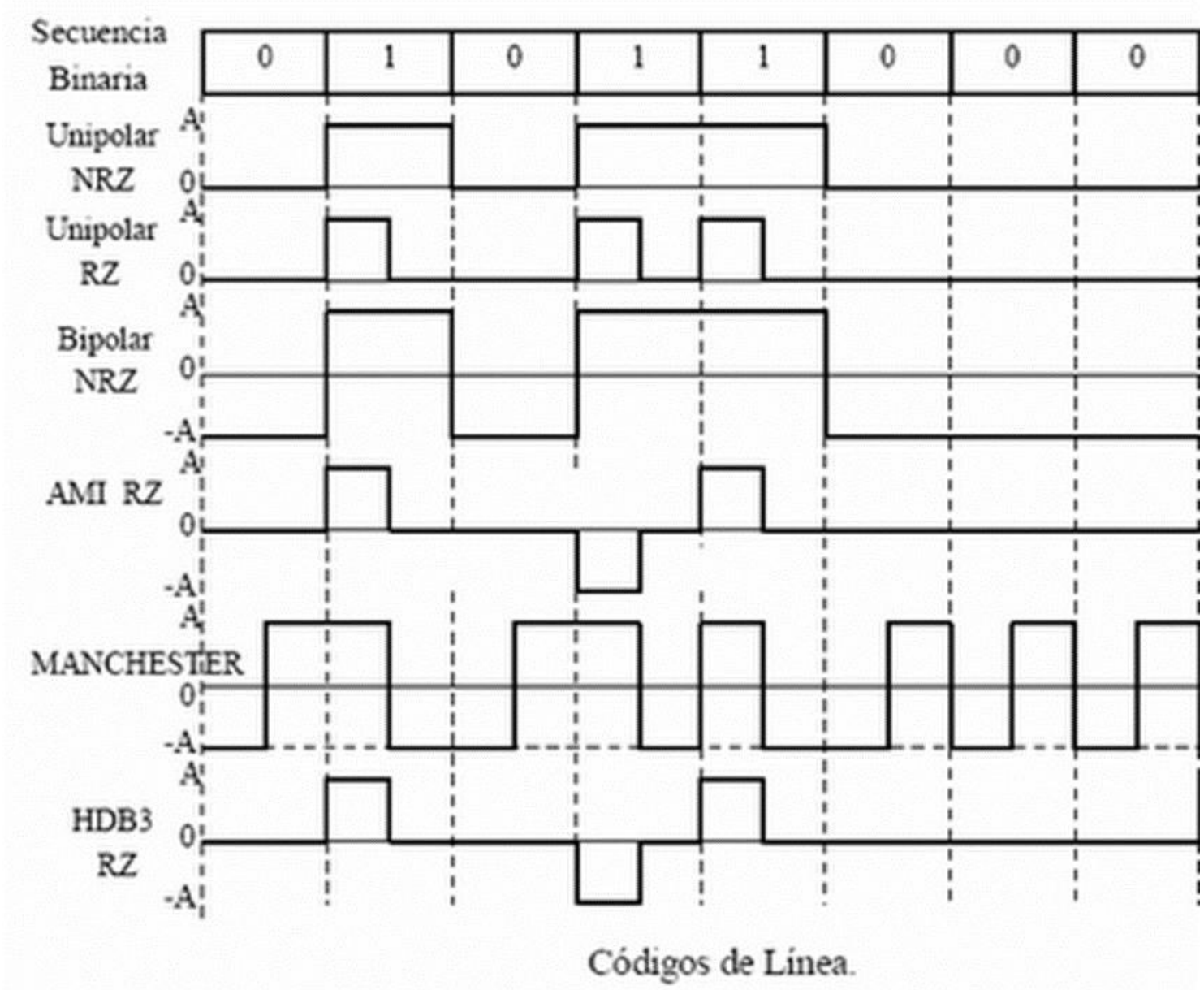
FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Señales digitales y la información

La información está en la codificación no en la forma de onda







Códigos de Línea.

Tx digital Vs Tx analógica

VENTAJAS:

- 1. Alcance infinito
- 2. Calidad del enlace ajustable.
- 3. En el mismo canal físico pueden existir simultáneamente diferentes comunicaciones.
- 4. Para el procesamiento de señales se pueden utilizar las computadoras digitales, generando servicios de valor agregado (PBX).
- 5. Los sistemas digitales son mas económicos y menos complejos que los digitales, además la FO se adapta mejor a las señales digitales.

DESVENTAJA: Conversión A/D en el transmisor y luego en recepción D/A

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL